GS-D — 화면 정의(TOON) Harness 시나리오 v0.2

> 기준: `docs/QuroGrid_TOON_ScreenDef_v0.2.md` (이하 **설계서**). TOBE 입력: QuroERP TO BE 설계서 v0.1 5장 H1~H8 (QuroHarness 보관, 비공개). 테스트 이름: `GS_D0x_<What>` (예: `GS_D01_LoadSalesOrderScreen_Counts`). 테스트를 먼저 쓰고 실패를 확인한 뒤 구현한다. 상태: 설계서 6.1절 확정 (Addendum A-44), T-11 = `<QuroGrid Definition>`. **GS-D11~GS-D15는 갭 G-01~G-04의 공개 API 승인 후, GS-D16은 T-12 결정 후 착수.**

1. Harness H1~H8 ↔ 이 저장소

TOBE의 Harness 8개 중 QuroGrid가 판정할 수 있는 것은 여기서, QuroERP 자산(DTO·DB·API)이 필요한 것은 QuroERP에서 돌린다.

H	검사 (TOBE 5장)	여기서	QuroERP에서	GS-D
H1	TOON 린트: `[N]`, 헤더 수, id 유일, 열거값	**전부** (`ScreenDefLoader`, V-01~V-18)	CI가 CLI로 실행	D01~D05
H2	계약: `grid.bind`·열 id ↔ DTO ↔ Dapper ↔ DB	메타 안의 계약 (규칙 대상·입력 열 존재, V-15~V-17)	DTO·DB 리플렉션 (`Editable_grid_column_maps_to_dto_property`)	D05, D07
H3	i18n 커버리지	키 형식 + 주입 카탈로그 존재 (V-21)	ko·en 리소스 파일 대조로 카탈로그 생성	D03
H4	소스 참조	`code:`·`lookup:`·`on`·`perm` 카탈로그 존재 (V-19, V-22~V-24)	공통코드 시드·`ILookupProvider` 등록으로 카탈로그 생성	D04
H5	변환 골든 (xml2toon)	—	**전부** — QuroHarness `harness/` (I-07)	—
H6	렌더: mode × state	`FieldModeResolver` 매트릭스 (xUnit), 그리드 열 편집 상태 (bUnit)	`QuroForm` 렌더 (bUnit)	D07, D11, D12
H7	보안: SQL 금지, 식 안전	TOON 안 SQL (V-30), 식 화이트리스트	API 문자열 연결 정적 분석	D06, D08
H8	서버 권위 계산	같은 식을 서버에서 쓸 수 있음 (`RuleExpression`은 UI 무관)	조작된 금액 요청 → 저장값 = 서버 계산	D09

2. 골든 파일

위치: `tests/Quro.Grid.Definition.Tests/Golden/`. 필드명은 QuroERP glossary 영문 식별자 (camelCase. 레거시 snake_case 열 이름 금지).

파일	내용	출처
`sd/sd.so.entry.screen.toon`	설계서 4장 스키마의 전체 예 (폼 22, 그리드 1, 열 10, rules 4, validate 3)	TOBE 2.7 예제(QuroHarness 보관본)에서 AS IS 주석을 뺀 것 + 할인 차감식

파일	내용	출처
`bad/*.toon`	시나리오별 오류 1개만 넣은 파일	이 문서
`catalog.json`	테스트 카탈로그 (리소스 키, code Major, lookup id, 핸들러, 권한)	이 문서

카탈로그 내용 (요약): 골든 파일의 모든 `label`·`msg`·`title` 키, `S200 A300 S600 S800 S900 S910`, `salesOrder customer item discount`, `loadCustomer calcDueDate`, `SD.SO.Read SD.SO.Write SD.SO.ReadOnlyTerms`.

3. 시나리오

3.1 파서·구조 (xUnit, `Quro.Grid.Definition.Tests`) — 묶음 D-1·D-2

ID	시나리오	입력	기대 결과	H
GS-D01	골든 로드	`sd/sd.so.entry.screen.toon`	오류 0. `Form.Fields` 22, `Grids` 1, `lines.Columns` 10, `Rules` 4, `Validate` 3, `Toolbar` 9. `Key` = `soNo`, `LockWhen` 파싱됨. 열 `qty` 의 `Fmt` = `#,##0.###` (값 안 쉼표 보존)	H1
GS-D02	개수 불일치	`columns[10]` 에 9행 / 표 행 하나에 값 9개 / `toolbar[9]` 에 8개	각각 V-01, 메시지에 `파일명:줄`. 오류 3개를 한 번에 보고 (첫 오류에서 멈추지 않음)	H1
GS-D03	열거값·리소스 키	`mode: required` / `type: combo` / `label` 에 `Item Code` (문구) / 카탈로그에 없는 키	V-03 ×2, V-21 ×2	H1 H3
GS-D04	참조·토큰	`code:S999` / `lookup:vendor` / `on: noSuchHandler` / `default: @tody` / `perm.write` 미등록	V-22, V-22, V-23, 토큰 문법 오류, V-24	H4
GS-D05	규칙 대상	`calc` 대상 열 없음 / `calc` 대상이 `edit=true` / `sum` 대상 폼 필드가 `mode=req` / `lookup` 대상 목록에 없는 열 (R5) / `calc` 순환 (a←b, b←a)	V-15, V-15, V-16, V-15, V-17	H2
GS-D06	SQL·Clean-room	값에 `select name from codes where id = 1` / 열 id가 clean-room 금지 식별자 / 열 id `item_code` (snake_case) / 값 `#ffff00`	V-30, V-31, V-31, V-32	H7
GS-D07	mode × state 매트릭스	`FieldModeResolver.Resolve` 의 7 mode × 3 state × permReadOnly 2 = 42조합 (`[Theory]`)	설계서 5.2 표와 일치. 그리드 열 환산: `edit=new` + Inserted → 편집, + Normal → 읽기	H6

3.2 식 (xUnit) — 묶음 D-4

ID	시나리오	입력	기대 결과	H
GS-D08	식 화이트리스트	`qty * unitPrice * (1 - dcRate/100)` 파싱 / `System.IO.File` / `qty + "a"` / `eval(x)` / 다른 그리드 열	첫째만 성공. 나머지 파싱 오류 (실행 단계까지 가지 않음)	H7
GS-D09	계산 값	qty 3, unitPrice 12.50, dcRate 10 → 33.75 / dcRate null → 37.50 / qty 빈 값 → 0 / `x / 0` → null + 경고 / `sum(amount)` 에 빈 행 60개 섞임 → 숫자 (NaN 없음, R11)	모두 `decimal`. 같은 입력이면 서버·클라이언트 결과 같음	H8
GS-D10	lockWhen	`status in [RE,CL]` status=RE → Locked, =SO → 아님 / `status = RE and type != X` / 없는 필드	참·거짓 일치, 마지막은 V-18	H6

3.3 그리드 연결 (bUnit, `Quro.Grid.Tests`) — 묶음 D-5, T-11·G-01~G-04 승인 후

ID	시나리오	입력	기대 결과	H
GS-D11	열 매핑	골든 `lines` 그리드를 `<QuroGrid Definition>` 으로 연결	보이는 열 10, 헤더는 `label` 키의 문구, `amount` 는 읽기 전용·합계 행 있음, `itemCd` 는 Popup 셀, `qty` 표시는 `fmt` + 사용자 로캘	H6
GS-D12	`edit=new` (G-01)	`itemCd` 를 `edit=new` 로 바꾼 정의, 기존 행 1 + 추가 행 1	추가 행에서만 편집기 열림. 기존 행 F2는 무시	H6
GS-D13	규칙 calc 연결	qty 2 → 5 입력 커밋	`amount` 즉시 갱신 (서버 왕복 1회, R2: 표시용), `OnCellValueChanged` 1회	H8
GS-D14	validate `gt 0` (G-02)	qty 0 커밋	셀 오류 표시, 메시지 키 `msg.qty.zero`, `Validate()` 결과에 포함	H6
GS-D15	그리드 옵션	`initRows: 3` / `clipboard: false` (G-03) / `frozen: 2`	빈 행 3 (`AddRows` 1회, R3) / Ctrl+V 무시 / 왼쪽 2열 고정	H6

3.4 CLI (xUnit) — 묶음 D-6, T-12 결정 후

ID	시나리오	입력	기대 결과	H
GS-D16	폴더 검증 CLI	골든 폴더 + `bad/` 폴더, `--catalog catalog.json`	정상 폴더 종료 코드 0, `bad/` 는 1. 출력 한 줄 = `파일:줄: V-xx 메시지` (CI 주석으로 쓸 수 있는 형식)	H1~H4 H7

4. 여기서 다루지 않는 것 (QuroERP)

항목	이유
H2 DTO·Dapper·DB 대조	QuroERP의 DTO·스키마가 필요
H5 xml2toon 골든	레거시 변환기는 QuroHarness 도구 (I-07, 비공개)
H6 `QuroForm` 렌더	폼 렌더러는 QuroERP
H7 API 문자열 연결 정적 분석	API 코드가 QuroERP
H8 조작 요청 통합 테스트	저장 API가 QuroERP
이전 GS-D11 (레거시 변환기 골든)	같은 이유로 폐기. 번호는 새 시나리오에 다시 씀

5. v0.1 → v0.2 번호 대응

v0.1	v0.2
GS-D01 골든 `sd/invoice.toon` (cond 1, fields 30, refs 1)	GS-D01 골든 `sd.so.entry` (TOBE 스키마)
GS-D02 `columns[10]`에 9행	GS-D02 (개수 불일치 3종)
GS-D03 `mode: required`	GS-D03
GS-D04 headerKey 카탈로그 없음	GS-D03 (리소스 키)
GS-D05 queries·ref 없음	GS-D04 (참조)
GS-D06 summary.target이 ro 아님	GS-D05 (`sum` 대상)
GS-D07 DataSetSchema 추출	GS-D11 (그리드 연결에 포함)
GS-D08 `edit: new`	GS-D12
GS-D09 금액 열 변경 → 합계	GS-D13
GS-D10 refs 3행 확정, `AddRows` 1회	규칙 `lookup`은 앱 조회 — GS-D15의 `AddRows` 1회 원칙만 유지
GS-D11 레거시 변환기	폐기 (QuroERP)